

基于改进黑暗像元法的环境一号 CCD 数据海岸带区域大气校正研究^{*}

李 微^{1,2*}, 郭锡杰¹, 刘 远^{1,2}, 李媛媛¹, 牟 蒙¹, 刘长发^{1,2}

(1. 大连海洋大学 海洋科技与环境学院, 辽宁 大连 116023;

2. 辽宁省高校近岸带海洋环境科学与技术重点实验室, 辽宁 大连 116023)

摘 要:针对环境一号卫星 CCD 数据提出了一种适用于海岸带区域的改进黑暗像元大气校正方法,即结合归一化植被指数(NDVI)和改进的归一化差异水体指数(INDWI)确定初始黑暗像元区域,利用区域增长法对黑暗像元区域进行优化,最后完成大气校正获得地表反射率 R 。通过将改进的黑暗像元法与真实地物波谱以及 ENVI 软件的 Dark-Subtract 法和 FLAASH 法校正结果进行对比,结果表明,改进的黑暗像元法能够较好地去除大气的影响,与真实地物光谱特征拟合较好,相对 Dark-Subtract 法,其更接近 FLAASH 法,同时改进的黑暗像元法可以有效改善 FLAASH 反射率为负值的情况,提高了数据的可利用性。

关键词:黑暗像元法;HJ-1;区域增长;大气校正

中图分类号:X87

文献标识码:A

文章编号:1671-6647(2015)04-0484-08

环境一号(HJ-1)卫星是我国自主研发的专门用于环境与灾害监测的新型卫星,具有高时间分辨率、高空间分辨率和覆盖范围广等优势,其不仅为环境与减灾业务运行系统提供重要保障,还成为很多部门日常业务的重要数据源。由于受大气的影响,卫星数据不能真实地反映地物的情况,制约了利用卫星数据进行地面参数反演和地面监测的应用。因此,对卫星数据进行高精度的大气校正是十分必要的,大气校正的精度决定了后续遥感卫星数据地面参数反演的精度。

目前,针对卫星遥感数据的大气校正算法分为 2 类:1)基于辐射传输原理建立起来的大气校正辐射传输模型,该算法精度较高,包括 6S 模型、MODTRAN 模型、FLAASH 模型等,但该类算法模型计算量大,需要很多不易获得的地面同步参数;2)不需要大气和地面的实测数据的黑暗像元法,该方法主要通过卫星数据本身的信息就可完成,校正精度能满足一般的遥感预处理和研究,应用于只有卫星遥感数据,而缺乏必要大气和地面参数数据的情况。

近几年,一些学者针对 HJ-1 卫星 CCD 数据的大气校正算法进行了研究。金鑫等^[1]利用 HJ-1 A 卫星 CCD 数据提出一种基于辐射传输模型的大气校正方法,对太湖水域大气校正结果较好。孙长奎等^[2]利用查找表方法来实现 HJ-1 A CCD 数据的大气校正,得到了研究区域的高空间分辨率的地表反射率数据。方莉等^[3]运用像元纯净指数来提取 CCD 数据上的纯像元,并由 HJ-1 A 星和 B 星的多时相 CCD 观测数据结合地表双向反射率模型,确定了纯像元的地表反射特性,进而较大程度地提高了 HJ-1 A CCD 数据的精度。同时,部分学者也深入研究了适用于 HJ-1 卫星的黑暗像元大气校正算法。针对 HJ-1 A CCD 数据,王中挺等^[4]将密集植被作为暗像元,提出一种基于密集植被的暗目标法,利用辐射传输模型构建查找表,获取可见光范围的地物反射率进而求算气溶胶光学厚度。刘其悦^[5]以 HJ-1 A CCD 数据为例,深入探讨了基于辐射

^{*} 收稿日期:2014-08-05

资助项目:大连海洋大学校列科研项目——基于 PLSR 的超碱蓬色素高光谱反演模型研究(2013HYDX05);武汉大学测绘遥感信息工程国家重点实验室开放研究基金——基于高光谱遥感的辽河三角洲滨海盐碱地盐渍化程度定量反演研究(10R03);海洋公益性行业科研专项——辽东湾受损生境修复生态工程和效果评价技术集成与示范(201305043)

作者简介:李 微(1980-),女,辽宁锦州人,讲师,博士,主要从事海洋遥感方面研究。E-mail:liwei2009@dlou.edu.cn

(王 燕 编辑)

传输模型大气校正和基于黑暗像元法的大气校正不同下垫面条件下应用的可行性,发现不同气候和土地类型对模型的选择有较大影响。综上所述,不同专家学者针对特定区域利用 HJ-1 CCD 数据分别进行了不同大气校正算法的研究,但针对海岸带区域的研究尚不多见。

因此,本文以海岸带为研究区域,针对 HJ-1 CCD 数据,提出了一种改进的黑暗像元大气校正算法。笔者以双台子河口区域为例,利用黑暗像元法大气校正的原理,首先结合归一化植被指数(Normalized Difference Vegetation Index, NDVI)和改进的归一化差异水体指数(Improved Normal Differential Water Index, INDWI)确定初始黑暗像元区域,再利用区域增长法对该区域进行优化并确定最终黑暗像元,然后计算大气的影响因素程辐射,进而去除该影响获得大气校正后的地表反射率 R 。最后,将该算法与真实地物光谱以及 ENVI 软件下的 Dark-subtract 模块和 FLAASH 大气校正模块的校正结果进行对比分析。

1 研究区域概况

我国海域面积大,海岸带长,近海岸带有着丰富的自然资源以及生物多样性,因此海岸带的监测和保护显得尤为重要。近海岸区域存在大量水体,而且有的区域存在浓密的植被,如红树林、芦苇或翅碱蓬等,另外,部分区域还会存在小岛阴影,而水体、浓密的植被以及阴影在卫星遥感数据上都是理想的黑暗像元。

本文以辽宁双台子河口为研究区域,该区域位于辽宁省盘锦市境内双台子河口国家级自然保护区河口湿地,双台子河入海口,是中国高纬度地区面积最大的滨海湿地。该地地貌为冲海积平原,海岸带地势低洼且平坦,同时分布着大面积的芦苇沼泽区、翅碱蓬滩涂和浅海海域,海岸带较长。因此该区域存在大片水体和浓密的植被,这为黑暗像元的选取提供了条件。

2 大气校正过程

遥感成像过程中,由于大气的影响遥感影像存在一定的辐射量失真现象,降低了遥感数据的精度,因此获得卫星遥感数据后必须进行大气校正。大气校正的目的是消除大气和光照等因素对地物反射率的影响,以获得地物的真实反射率。

2.1 辐射定标

大气校正前,为了建立遥感传感器的数字量化输出值 DN 与其所对应视场中辐射亮度值之间的定量关系,首先需要对数据进行辐射定标,将 DN 值转化为表观辐射度 L 。本文采用中国资源卫星应用中心 2013-02-28 公布的方法和定标系数(表 1)对 HJ-1 卫星进行辐射定标^[6],其公式如下:

$$L = DN/A + L_0 \quad (1)$$

式中, A 为定标系数增益,单位为 $DN/(W \cdot m^{-2} \cdot sr^{-1} \cdot \mu m^{-1})$; L_0 为定标系数偏移量,单位为 $W \cdot m^{-2} \cdot sr^{-1} \cdot \mu m^{-1}$ 。

表 1 HJ-1 卫星 CCD 数据的定标系数

Table 1 Radiometric calibration coefficient of HJ-1 CCD data

HJ-1 A	$A/DN \cdot (W \cdot m^{-2} \cdot sr^{-1} \cdot \mu m^{-1})^{-1}$	$L_0/W \cdot m^{-2} \cdot sr^{-1} \cdot \mu m^{-1}$	$E_0/W \cdot m^{-2} \cdot sr^{-1} \cdot \mu m^{-1}$	HJ-1 B	$A/DN \cdot (W \cdot m^{-2} \cdot sr^{-1} \cdot \mu m^{-1})^{-1}$	$L_0/W \cdot m^{-2} \cdot sr^{-1} \cdot \mu m^{-1}$	$E_0/W \cdot m^{-2} \cdot sr^{-1} \cdot \mu m^{-1}$	
CCD1	band1	0.706 9	7.325 0	1 914.324	band1	0.669 7	3.008 9	1 902.188
	band2	0.749 7	6.073 7	1 825.419	band2	0.711 8	4.448 7	1 833.626
	band3	1.067 3	3.612 3	1 542.664	band3	1.055 5	3.214 4	1 566.714
	band4	1.042 9	1.902 8	1 073.826	band4	1.104 2	2.560 9	1 077.085
CCD2	band1	0.725 7	4.634 4	1 929.810	band1	0.758 7	2.221 9	1 922.897
	band2	0.729 1	4.098 2	1 831.144	band2	0.762 9	4.068 3	1 823.985
	band3	1.046 4	3.736 0	1 549.824	band3	1.024 5	5.253 7	1 553.201
	band4	1.051 9	0.738 5	1 078.317	band4	1.014 6	6.349 7	1 074.544

注: E_0 为太阳辐照度

2.2 大气校正

本文提出的算法有如下假定:1)待校正区域存在黑暗像元;2)地表为朗伯面反射和大气性质均一;3)大气多次散射辐照作用和邻近像元漫反射作用可以忽略。因此反射率小的黑暗像元在大气的影响下,反射率会相对增加^[7]。

地表反射率 R 可通过式(2)计算:

$$R = \pi(L - L_p) / [T_\varphi(T_\theta E_0 \cos \theta + E_D)] \quad (2)$$

式中, L 为真实地物辐亮度,可由公式(1)得到; L_p 为程辐射, E_0 为大气层外太阳光谱辐照度,参见表 1; E_D 为天空光漫射到地表面的光谱辐照度,可利用 Moran^[8]的方法,即用 πL_p 估算; θ 为太阳天顶角; φ 为传感器天顶角,均可由遥感图像头文件中获取; T_θ 和 T_φ 为大气透过率,从可见光到短波红外过程中,当 θ, φ 小于 70° 时,图像受到大气散射和弱吸收的影响,大气透过率 T_θ 和 T_φ 可由以下两式估算^[9]:

$$T_\theta = \exp(-\tau \sec \theta) \quad (3)$$

$$T_\varphi = \exp(-\tau \sec \varphi) \quad (4)$$

式中, τ 为光学厚度,针对近海岸带大气环境,依据 Kaufman^[10]提出的简化计算方法,利用式(5)估计得出 τ :

$$\tau = 0.008\,569\lambda^{-4}(1 + 0.011\,3\lambda^2 + 0.000\,13\lambda^{-4}) \quad (5)$$

式中, λ 为波长,单位为 μm 。

由上可知,去除大气的影响获得真实的地表反射率,关键就是获得程辐射,该值可以通过黑暗像元值来确定。因此准确、快速地提取黑暗像元值是黑暗像元法大气校正的核心内容。本文提出的改进黑暗像元大气校正算法具体步骤如下。

2.2.1 初始黑暗像元区域的确定

笔者利用归一化植被指数 (NDVI)、改进的归一化差异水体指数 (INDWI) 对初始黑暗像元区域进行提取。

1) 浓密植被备选区域确定

利用归一化植被指数来确定植被备选区域。NDVI 是植被生长状态及植被覆盖的最佳指示因子,NDVI 值越大,植被覆盖或长势越好。NDVI 表达式如下:

$$NDVI = (L_{band4} - L_{band3}) / (L_{band4} + L_{band3}) \quad (6)$$

式中, L_{band4} 和 L_{band3} 分别为 HJ-1 CCD 数据的近红外波段和红光波段的表现辐射度,其计算公式参见式(1)。

研究区域没有浓密的林地,但是存在成片、长势茂密的苇田和生长密集的翘碱蓬群落。通过大量试验最终确定,当 $NDVI > 0.5$ 时可以提取出浓密的芦苇和翘碱蓬,并将其作为黑暗像元的备选区域。

2) 纯净水体区域确定

通常认为,纯净的水体可以作为黑暗像元。但近岸水体中含有大量泥沙以及叶绿素,属于二类水体,因此如何提取到纯净水体是研究重点。相关研究证明,采用归一化的比值指数运算可以最大程度地抑制植被、城市和山地等造成的噪声,从而达到突出水体信息的目的^[11]。本文通过研究提出了改进的归一化差异水体指数(INDWI)组合,计算公式如下:

$$INDWI_1 = (L_{band1} - L_{band3}) / (L_{band1} + L_{band3}) \quad (7)$$

$$INDWI_2 = (L_{band1} - L_{band4}) / (L_{band1} + L_{band4}) \quad (8)$$

式中, L_{band1} 、 L_{band3} 和 L_{band4} 分别为 HJ-1 CCD 数据的蓝波段、红波段和近红外波段的表现辐射度,其计算公式参见式(1)。

通过大量试验最终确定,当 $INDWI_1 > 0.1$ 且 $INDWI_2 > 0.2$ 时即可认为提取到较纯净的水体,作为黑暗像元的备选区域。

2.2.2 黑暗像元区域优化与提取

区域增长法的基本思想是将具有相似性质的像元整合成为一个区域。本文利用区域增长法对黑暗像元区域进行优化提取,具体算法参见李微等^[12]。具体实现过程如下:1)确定初始黑暗像元生长点:即将黑暗像元备选区域中第一个使 L_p 大于零的非零像元值所对应的像元作为生长点,可以是一个或者多个生长点;2)确定生长规则:将每个生长点8邻域中值和标准差以及整幅图像平均值作为特征值,可降低随机噪声的影响,避免中值过大的情况;3)进行多阈值区域增长:采用8邻域增长,当符合生长规则时,将其作为新的生长点并更新中值和标准差,直至无法生长为止。如果区域生长范围过小,则认定原生长点是噪声点,同时为了节省运算时间,当区域增长范围过大时终止运算,并将该范围作为黑暗像元区。

统计每一个波段所有增长区域的像素平均值和增长区域个数,将所有增长区域像素平均值相加,除以增长区域个数,即获得黑暗像元值 DW' 。

2.2.3 程辐射 L_p 的计算

由于程辐射的影响,在传感器上黑暗像元反射率很小但并不为零,由此可以计算出程辐射。一些研究者例如 Kaufman 等^[13]假设黑暗像元的反射率为 (0.02 ± 0.01) ,还有一些学者^[8,14]假设黑暗像元的反射率为0.01。本文结合研究区域现状,假设黑暗像元具有1%的地表反射率,因此程辐射 L_p 计算方法如下:

$$L_p = L' - 0.01(T_\theta E_0 \cos \theta + E_D)T_\phi / \pi \quad (9)$$

式中, L' 为黑暗像元区域的辐亮度,计算公式如式(1)所示。将程辐射 L_p 带入到式(2)中,即可得到真实的地表反射率 R 。

3 大气校正结果与分析

本文利用成像日期为2013-09-01的HJ-1A CCD2级数据为例,验证算法的有效性。研究区域原始数据真彩色合成影像颜色较暗,图1为2%线性拉伸后研究区域真彩色合成影像,由图可见图像对比度差。

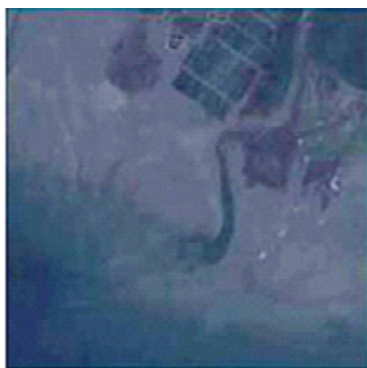


图 1 2013-09-01 研究区域 HJ-1 A CCD 3,2,1 波段真彩色合成影像

Fig. 1 True color composite image of HJ-1 A CCD with bands 3, 2 and 1 in study area on September 1, 2013

现以该数据的第三波段为例说明黑暗像元区域优化提取的过程(图 2)。其中:图 2a 为利用 *NDVI* 和 *INDWI* 确定的黑暗像元备选区域,图中白色表示黑暗像元备选区域;图 2b 为第三波段数据初始黑暗像元生长点的位置,用红色标示;图 2c 为区域增长优化后黑暗像元最终分布图,用红色标示。

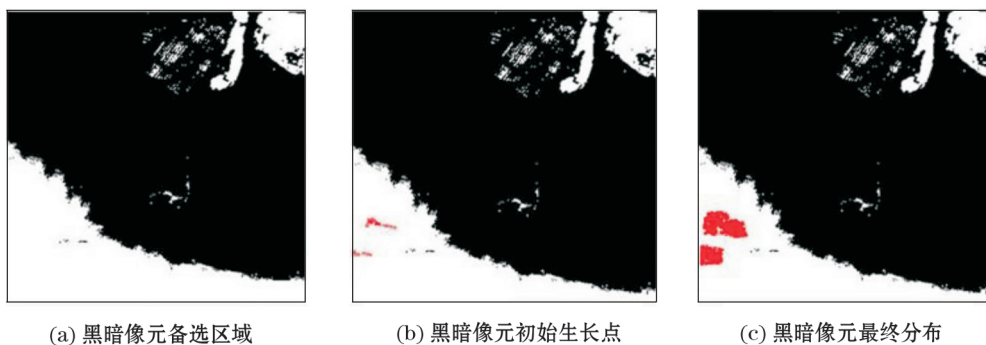


图 2 黑暗像元区域提取过程图

Fig. 2 The schematic drawing of extracted dark pixel areas

图 3 为 3 种大气校正算法校正后的真彩色合成图方法,其中图 3a 和 3b 分别为 ENVI 软件下的黑暗像元法(Dark-Subtract)和 FLAASH 方法的校正结果,图 3c 为改进的黑暗像元大气校正算法(IMDS)的校正结果。三者与图 1 对比可见图像对比度均明显提高,其中,IMDS 方法目视效果更好。

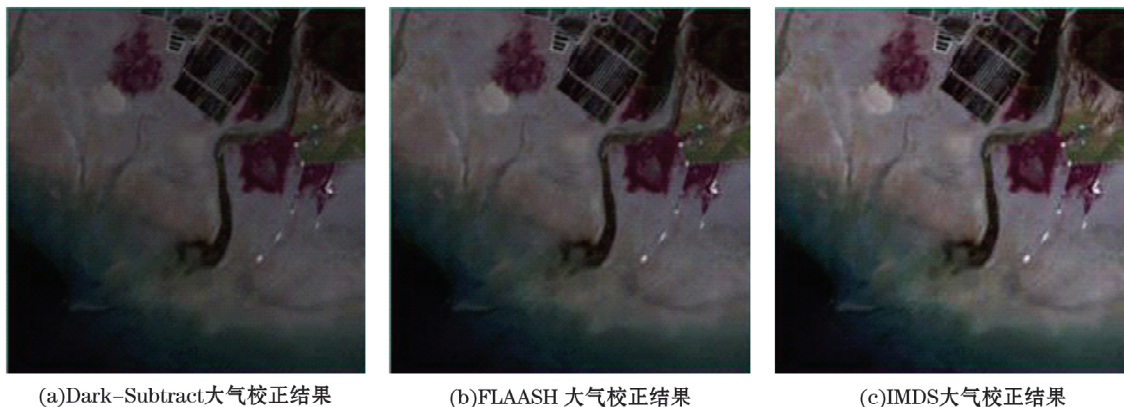


图 3 大气校正以后 3,2,1 波段合成真彩色影像图

Fig. 3 The true color image with bands 3, 2, 1 after atmospheric correction

为了验证和定量评价改进的黑暗像元大气校正算法,本文对不同大气校正方法校正前后的研究区域内 4 种典型地物(芦苇、翅碱蓬、水体和滩涂)光谱曲线以及地面实测光谱进行分析对比,实测光谱利用美国 ASD 地物光谱仪测得的光谱,按照 CCD 波段带宽取平均得到,如图 4 所示。从图中可以看出,相比大气校正前,IMDS、Dark-Subtract 法和 FLAASH 法在一定程度上均可以消除大气的影响,相同地物的光谱曲线趋势大致相同,并且相比 FLAASH 方法,IMDS 方法与地面实测值更接近,效果较好。

由图 4a 可知,IMDS 和 FLAASH 法得到的芦苇光谱曲线在绿光波段($0.55\text{ }\mu\text{m}$)有一小反射峰,红光波段($0.68\text{ }\mu\text{m}$)有一光合作用吸收谷^[15],曲线趋势相近,而 Dark-subtract 法在绿光波段没有出现明显的反射峰,效果较差;影像获取时值 9 月,翅碱蓬群落呈现紫红色,从图 4b 可见,3 种方法获得光谱曲线在红光波段反射率都较高,在绿光波段也没有出现反射峰^[16],但 IMDS 与 FLAASH 法更接近;图 4c 为大气校正前后水体的光谱曲线,由图中可见,IMDS 和 FLAASH 法得到水体光谱曲线在绿光波段出现小的反射峰,之后反射率逐渐下降^[17],Dark-subtract 法没有出现明显的反射峰;图 4d 中 IMDS 和 FLAASH 法得到的土壤的光谱曲线均优于 Dark-subtract 法。总的来说,IMDS 更接近基于辐射传输模型的 FLAASH 法,与真实地物实测光谱特征拟合较好,精度较高。

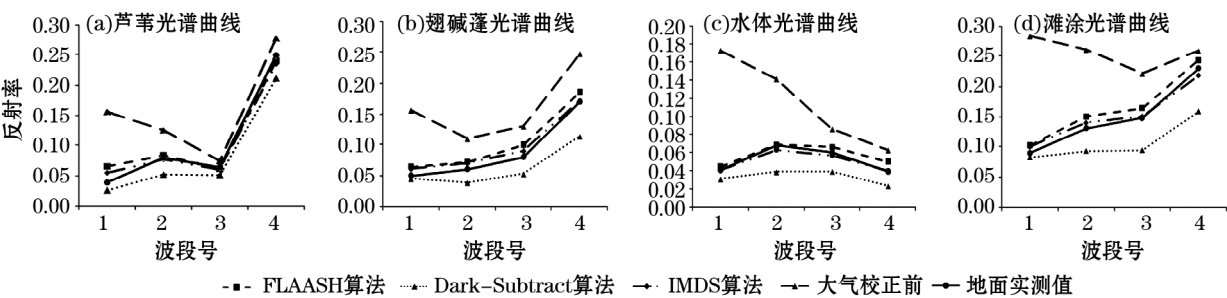


图 4 不同方法大气校正后典型地物光谱与实测光谱值对比

Fig. 4 Comparison between in situ-measured spectra and satellite-derived ones by different atmospheric correction methods

地物反射率的正常范围为 $0\sim1$,而大气校正后会出现负值,我们利用“数据可利用率”表示非负值像元个数所占的比例。IMDS 与 FLAASH 法对 HJ-1 CCD 数据可利用率对比见表 2。由表 2 可知,IMDS 能有有效的改善这种现象,提高了 HJ-1 CCD 数据的可利用率。

表 2 大气校正后 IMDS 与 FLAASH 数据可利用率(%)对比

Table 2 The usable percentage(%) comparison between IMDS and FLAASH after atmospheric correction

方法	band1	band2	band3	band4
FLAASH 法	85.566 7	100	100	100
IMDS 法	99.222 2	100	100	100

本文在计算大气透过率时,IMDS 算法只是考虑了大气分子的衰减(式(5)),没有考虑气溶胶的衰减作用;在估算地表下行天空光辐照度时,也只假设了天空光为完全漫射光,没有考虑天空光存在显著的各向异性。这是该算法的不足之处,也是今后需要改进的重点。

4 结 论

本文基于黑暗像元大气校正模型,针对海岸带的地表状况,提出了一种改进的黑暗像元大气校正模型。首先结合归一化植被指数(NDVI)、改进的归一化差异水体指数(INDWI)来确定黑暗像元,同时利用区域增长法对黑暗像元区域进行优化,计算出程辐射,实现了大气校正过程。结果表明,IMDS 得到地物反射率曲

线相近,与真实地物光谱特征拟合较好,且进行大气校正之后的图像地物边缘清晰度明显增强,图像亮度增加,图像对比度较高,视觉效果好。同时与 FLAASH 法相比,IMDS 能改善 FLAASH 法校正过程中出现负值的现象,可以有效的保证了 HJ-1 CCD 数据的可利用率。

致谢:文中 HJ-1 A 数据来源于国家环境保护部卫星环境应用中心(<http://www.secmep.cn>),在此表示感谢!

参考文献(References):

- [1] JIN X, LI Y M, WANG Q, et al. Atmospheric correction of satellite HJ-1 CCD image based on aerosol distribution in Lake Taihu[J]. Journal of Lake Sciences, 2010, 22(4): 504-512. 金鑫,李云梅,王桥,等.基于太湖气溶胶类型分区的环境一号卫星 CCD 大气校正[J].湖泊科学,2010,22(4): 504-512.
- [2] SUN C K, SUN L, MA S F, et al. Atmospheric correction method based on HJ-1 CCD data[J]. Journal of Remote Sensing, 2012, 16(4): 831-836. 孙长奎,孙林,麻盛芳,等. HJ-1 CCD 数据大气校正方法研究[J]. 遥感学报,2012, 16(4): 831-836.
- [3] FANG L, YU T, GU X F, et al. Aerosol retrieval and atmospheric correction of HJ-1 CCD data over Beijing[J]. Journal of Remote Sensing, 2013, 17(1): 158-164. 方莉,余涛,顾行发,等.北京地区 HJ-1 卫星 CCD 数据的气溶胶反演及在大气校正中的应用[J]. 遥感学报,2013, 17(1): 158-164.
- [4] WANG Z T, LI Q, TAO J H, et al. Monitoring of aerosol optical depth over land surface using CCD camera on HJ-1 satellite[J]. China Environmental Science, 2009, 29(9): 902-907. 王中挺,厉青,陶金花,等.环境一号卫星 CCD 相机应用于陆地气溶胶的监测[J]. 中国环境科学,2009,29(9): 902-907.
- [5] LIU Q Y. The atmospheric correction for visible-neainfrared region of HJ-1 constellation data[D]. Henan: Henan Polytechnic University, 2010. 刘其悦.基于环境星数据可见光-近红外波段的大气校正方法研究[D]. 河南:河南理工大学,2010.
- [6] Chinese Center for Resources Satellite Data and Application. HJ-1AB, ZY-3 and 02C absolute radiometric calibration coefficient in 2013. [EB/OL]. [2013-09-17]. <http://www.cresda.com/n16/n1115/n1522/n2103/index.html>. 中国资源卫星应用中心. 2013 年 HJ-1AB, ZY-3 和 02C 绝对辐射定标系数[EB/OL]. [2013-09-17]. <http://www.cresda.com/n16/n1115/n1522/n2103/index.html>.
- [7] DENG S B. ENVI RS image processing methods[M]. Beijing: Science Press, 2010. 邓书斌. ENVI 遥感图像处理方法[M]. 北京:科学出版社,2010.
- [8] MORAN M S, JACKSON R D, SLATER P. Evaluation of simplified procedures for retrieval of land surface reflectance factors from satellite sensor output[J]. Remote Sensing of Environment, 1992, 41(2): 169-184.
- [9] ZHENG W, ZENG Z Y. Dark-object methods for atmospheric correction of remote sensing image[J]. Remote Sensing for Land & Resources, 2005, 63(3): 8-11. 郑伟,曾志远. 遥感图像大气校正的黑暗像元法[J]. 国土资源遥感,2005, 63(3): 8-11.
- [10] KAUFMAN Y J, WALD A E, REMER L A, et al. The MODIS 2.1 μm channel-correlation with visible reflectance for use in remote sensing of aerosol[J]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 1997, 35(5): 1286-1296.
- [11] XU H Q. A study on information extraction of water body with the modified normalized difference water index (MNDWI)[J]. Journal of Remote Sensing, 2005, 9(5): 589-595. 徐涵秋. 利用改进的归一化差异水体指数(GNDWI)提取水体信息的研究[J]. 遥感学报,2005, 9(5): 589-595.
- [12] LI W, TIAN Y, LIU Y, et al. The algorithm to extract automatically dark objects in coastal zone based on region growing[J]. Journal of Dalian Ocean University, 2013, 28(5): 502-505. 李微,田彦,刘远,等.基于区域增长的海岸带黑暗像元自动提取算法研究[J]. 大连海洋大学学报,2013,28(5): 502-505.
- [13] KAUFMAN Y J, SENDRA C. Algorithm for automatic atmospheric corrections to visible and near-IR satellite imagery[J]. International Journal of Remote Sensing, 1988, 9(8): 1357-1381.
- [14] CHAVEZ Jr P S. Image-based atmospheric correction revisited and improved[J]. Photogrammetric Engineering and Remote Sensing, 1996, 62: 1025-1035.
- [15] MEI A X, PENG W L, QIN Q M, et al. An introduction to remote sensing[M]. Beijing: High Education Press, 2001. 梅安新,彭望琼,秦其明,等. 遥感导论[M]. 北京:高等教育出版社,2001.
- [16] WU T, ZHAO D Z, KANG J C, et al. Research on remote sensing inversion biomass method based on the Suaeda Salsa's Measured Spectrum[J]. Spectroscopy and Spectral Analysis, 2010, 30(5): 1336-1341. 吴涛,赵冬至,康建成,等.基于现场光谱的翅碱蓬生物量遥感反演方法研究[J]. 光谱学与光谱分析,2010,30(5): 1336-1341.

- [17] ZHANG Y, ZHANG Y, WANG J J. Correlations between the spectral reflectance of water mass containing suspended sediments and the concentration and particle size of the suspended sediments[J]. *Advances in Marine Science*, 2008, 26(3): 340-346. 张芸, 张鹰, 王晶晶. 悬沙水体光谱反射率与质量浓度、粒径的相关关系[J]. *海洋科学进展*, 2008, 26(3): 340-346.

Improved Dark-objects Atmospheric Correction Algorithm for Coastal Regions Based on HJ-1 CCD Data

LI Wei^{1,2}, GUO Xi-jie¹, LIU Yuan^{1,2}, LI Yuan-yuan¹, MU Meng¹, LIU Chang-fa^{1,2}

(1. *College of Marine Environmental Engineering, Dalian Ocean University, Dalian 116023, China;*

2. *Key Lab of Offshore Marine Environmental Research of Liaoning Higher Education, Dalian 116023, China*)

Abstract: An improved dark-objects atmospheric correction algorithm applicable to coastal regions for HJ-1 CCD satellite data is proposed in this paper. Firstly, the initial dark pixel areas are determined by using the Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) and Improved Normalized Difference Water Index (INDWI). Then the dark pixel areas are optimized by the region-growing method, and the surface reflectance is obtained by removing the contribution of path radiance from the satellite-observed top-of-atmosphere radiance. The algorithm derived spectral reflectance are in good agreement with the in situ-measured ones, indicating that by using the proposed algorithm the effect of the atmosphere have been successfully removed. When compared with existing algorithms, the new algorithm exhibits an increased utilization percentage of HJ-1 CCD data by reducing the negative retrievals.

Key words: dark-object algorithm; HJ-1; region growing; atmospheric correction

Received: August 5, 2014